

LAB D'INFRASTRUCTURE

Proxmox VE : du serveur nu au premier conteneur

Installation, adressage statique, dépôts, comptes d'administration et
déploiement d'un conteneur LXC

Théo Dautrevaux

BTS SIO — option SISR — 2ème année

Machine hôte

Proxmox VE

Conteneur Debian 13

Le lab en deux temps

01

Installer et sécuriser le serveur

- Carte réseau en accès par pont
- IP statique et fichier hosts
- Bascule sur les dépôts gratuits
- Compte d'administration dédié

02

Déployer un conteneur LXC

- Téléchargement d'un modèle Debian 13
- Création et paramétrage du conteneur
- Démarrage depuis le centre de données
- Accès à la console intégrée

9.0.3

version de Proxmox VE

192.168.28.252

IP fixe du serveur

Debian 13

modèle du conteneur

01

PARTIE 1

Installer le serveur Proxmox

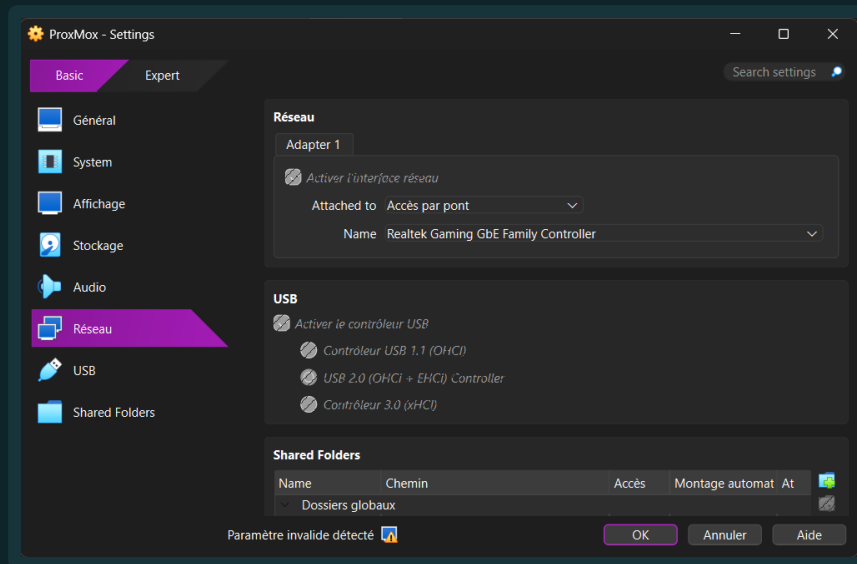
Réseau • Dépôts • Comptes

ÉTAPE 1

Préparer la machine virtuelle

- L'ISO Proxmox s'installe comme n'importe quelle distribution Linux
- Dans VirtualBox, la carte réseau doit être en « Accès par pont »
- Sans ça, le serveur reste enfermé dans un réseau privé et n'est pas joignable depuis le reste du parc

Pourquoi le pont ? En NAT, la VM se cache derrière l'hôte. En pont, elle se comporte comme une machine physique branchée sur le switch : elle reçoit sa propre adresse sur le réseau.



Carte réseau de la VM basculée en accès par pont

ÉTAPE 2

Choisir et fixer l'adresse IP

- Je cherche une adresse libre en la pinguant : 192.168.28.252 ne répondait pas
- Un serveur ne prend pas son IP en DHCP : elle est écrite en dur
- Le pont vmbr0 servira de sortie réseau aux conteneurs

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
address 192.168.28.252/24  
gateway 192.168.28.253
```

```
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
iface enp0s3 inet manual  
  
auto vmbr0  
iface vmbr0 inet static  
    address 192.168.28.252/24  
    gateway 192.168.28.253  
    bridge-ports enp0s3  
    bridge-stp off  
    bridge-fd 0  
  
source /etc/network/interfaces.d/*
```

Le pont vmbr0 configuré en statique dans /etc/network/interfaces

ÉTAPE 3

Déclarer le serveur dans /etc/hosts

```
GNU nano 8.4 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.28.252 pve.sio.edu pve

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
ff02::3  ip6-allhosts
```

La même IP reportée dans /etc/hosts, associée au nom pve

- Proxmox lit ce fichier pour connaître son propre nom et sa propre adresse
- Si les deux fichiers ne disent pas la même chose, l'interface web refuse de démarrer
- Un reboot est nécessaire pour appliquer la nouvelle configuration

L'erreur classique changer l'IP dans interfaces et oublier hosts. Le serveur redémarre, mais l'interface web reste inaccessible et rien n'explique pourquoi.

ÉTAPE 4

Première connexion à l'interface web

Depuis un navigateur du réseau, sur le port 8006 en HTTPS. L'alerte « non sécurisé » est normale : le certificat est auto-signé.

PROXMOX Virtual Environment 9.0.3

Rechercher

Documentation Créer une VM Créer un conteneur root@pam

Vue serveur Centre de données

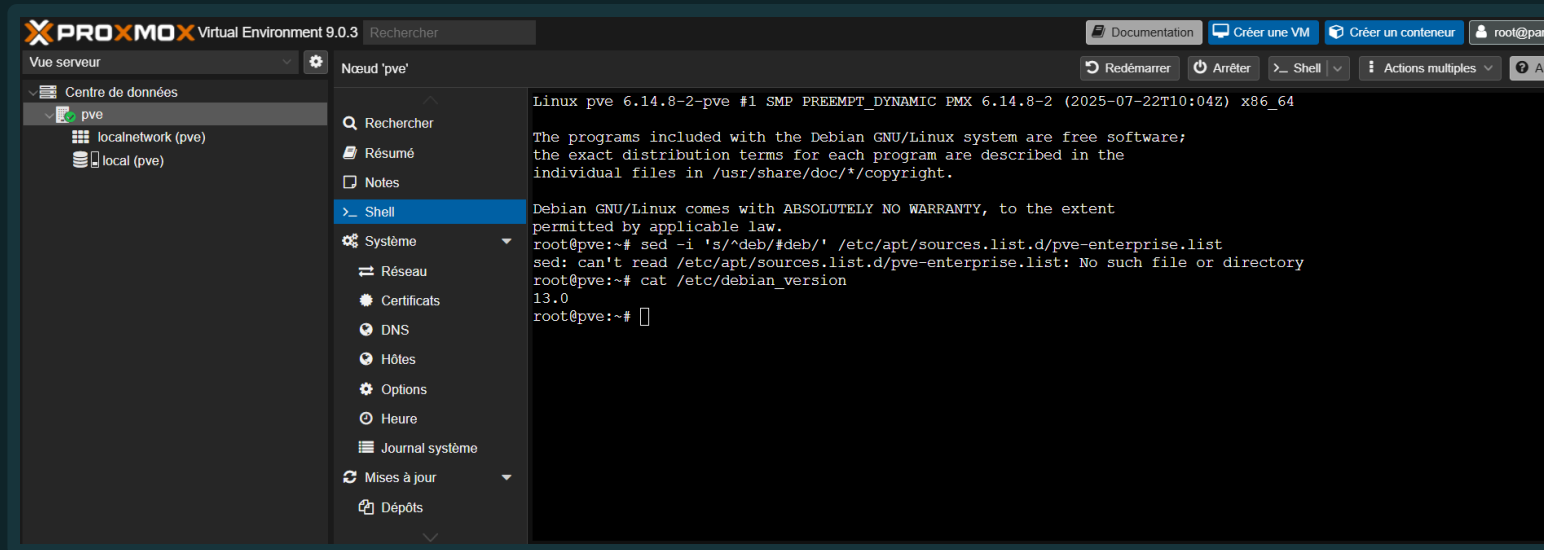
Rechercher:

Type	Description	Utilisation ...	Utilisation ...	Utilisation ...	Durée de fon...	Utilisation ...	Utilisation ...	Étiq...
node	pve	32.7 %	36.0 %	1.8% of 4 ...	00:35:03			
sdn	localnetwork (pve)				-			
storage	local (pve)	32.7 %			-			

Tâches Journal de la grappe de serveurs

ÉTAPE 5

Vérifier la version installée



Shell intégrée : noyau 6.14.8-2-pve et Debian 13.0 en dessous

Ce que montre cette capture la première commande échoue : le fichier pve-enterprise.list n'existe plus sur Proxmox 9, qui utilise désormais des fichiers .sources. Il faut donc adapter la méthode.

Basculer sur les dépôts sans abonnement

```
root@pve:~# cat > /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.sources << 'EOF'
Types: deb
URIs: https://enterprise.proxmox.com/debian/pve
Suites: trixie
Components: pve-enterprise
Signed-By: /usr/share/keyrings/proxmox-archive-keyring.gpg
Enabled: false
EOF
root@pve:~#
```

Le dépôt entreprise désactivé (Enabled: false)

```
root@pve:~# echo "Enabled: false" >> /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.sources
root@pve:~# echo "Enabled: false" >> /etc/apt/sources.list.d/ceph.sources
root@pve:~# cat > /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.sources << 'EOF'
Types: deb
URIs: http://download.proxmox.com/debian/pve
Suites: trixie
Components: pve-no-subscription
Signed-By: /usr/share/keyrings/proxmox-archive-keyring.gpg
EOF
root@pve:~#
```

Ajout du dépôt gratuit pve-no-subscription

- Le dépôt entreprise exige une souscription payante : sans elle, chaque mise à jour renvoie une erreur 401
- Le dépôt no-subscription fournit exactement les mêmes paquets, sans le support commercial

À savoir ce dépôt convient parfaitement à un lab ou à un serveur interne, mais en production une entreprise prendra la souscription pour bénéficier des paquets validés et du support.

Mettre le système à jour

- apt update rafraîchit la liste des paquets disponibles
- apt full-upgrade -y applique les mises à jour, y compris celles qui changent des dépendances
- 245 paquets ont été mis à niveau après la bascule des dépôts

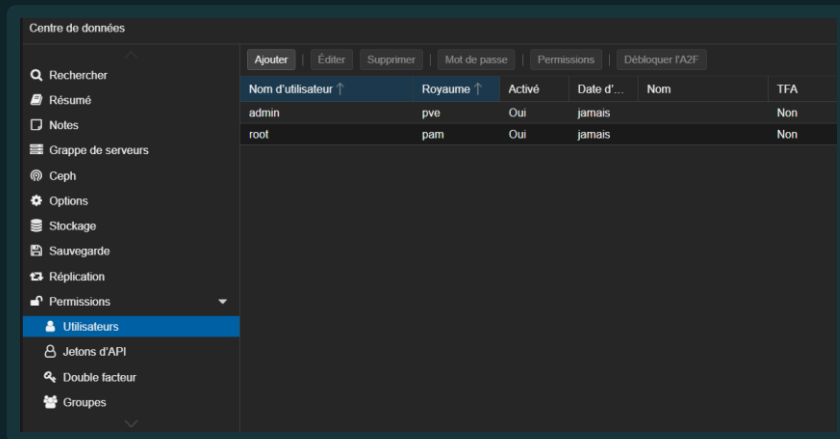
```
apt update
apt full-upgrade -y
```

```
root@pve:~# apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Get:4 http://download.proxmox.com/debian/pve trixie InRelease [4,357 B]
Get:5 http://download.proxmox.com/debian/pve trixie/pve-no-subscription amd64 Packages [373
Fetched 425 kB in 1s (452 kB/s)
245 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@pve:~# apt full-upgrade -y
Upgrading:
amd64-microcode      libkrb5support0      mount
base-files           liblastlog2-2        nano
bash                libldb2              novnc-pve
bind9-dnsutils       liblvm2cmd2.03       open-iscsi
bind9-host           liblzma5             openssl-client
bind9-libs           libmount1            openssl-server
bsdextrautils       libmpg123-0t64       openssl-sftp-server
bsdutils             libnet-dns-perl      openssl
busybox             libnghttp2-14        openssl-provider-legacy
chrony              libngtcp2-16         postfix
console-setup       libngtcp2-crypto-gnutls8
console-setup-linux libnozzle1t64        proxmox-backup-client
corosync            libnss-systemd       proxmox-backup-file-restore
                   proxmox-default-kernel
```

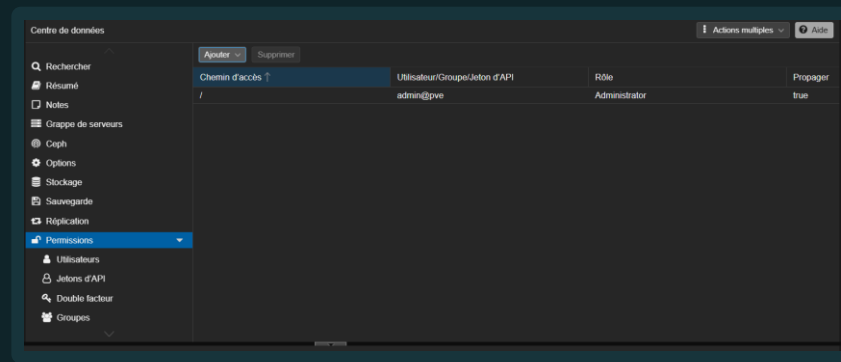
Les dépôts Proxmox répondent, la mise à jour se lance

ÉTAPE 8

Créer un compte d'administration



Le compte admin créé sur le royaume pve



Rôle Administrator attribué sur le chemin / avec propagation

Pourquoi ne pas rester en root ? chaque administrateur a son propre compte, donc les actions sont traçables dans le journal. Et une erreur de manipulation reste limitée aux droits attribués.

02

PARTIE 2

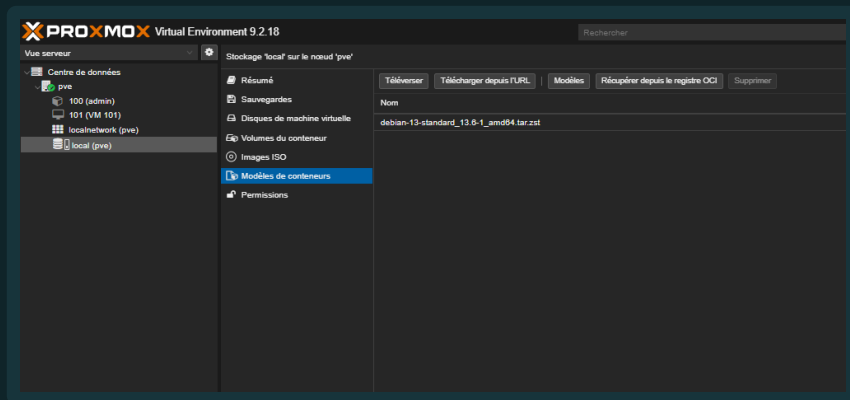
Déployer un conteneur LXC

Modèle • Création • Console

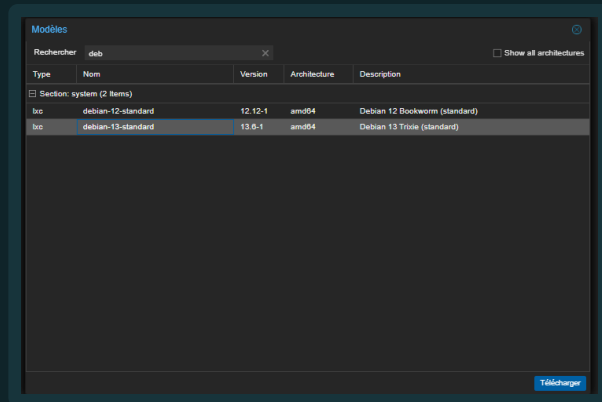
ÉTAPE 9

Récupérer un modèle de conteneur

Un conteneur ne part pas d'une ISO mais d'un modèle déjà préparé, à télécharger dans le stockage local.



pve > local > Modèles de conteneurs



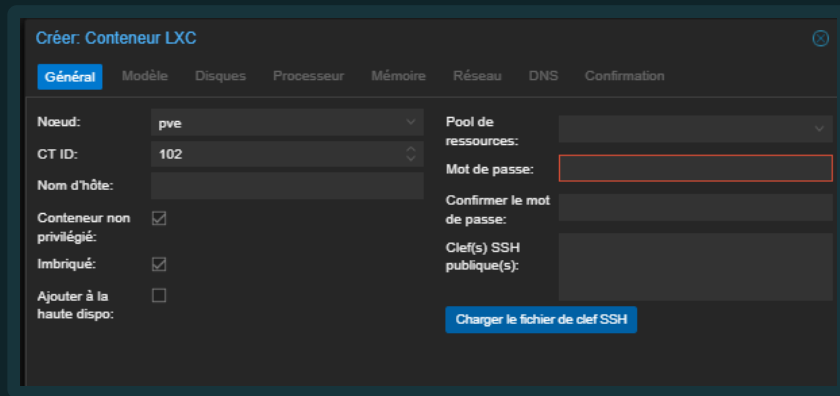
Sélection du modèle debian-13-standard

Bon à savoir Le modèle ne contient que le système de fichiers d'une Debian minimale : quelques centaines de Mo, contre plusieurs Go pour une image ISO complète.

ÉTAPE 10

Créer et paramétrer le conteneur

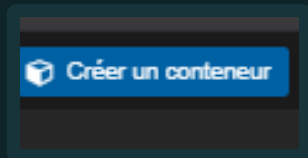
- Bouton « Créer un conteneur » en haut à droite de l'interface
- Nœud, identifiant CT et nom d'hôte, puis mot de passe root
- Conteneur non privilégié coché : il tourne avec des droits réduits sur l'hôte
- Les onglets suivants règlent le disque, la RAM, le réseau et le DNS



The screenshot shows the 'Créer: Conteneur LXC' wizard with the 'Général' tab selected. The form contains the following fields and options:

- Nœud:** pve
- CT ID:** 102
- Nom d'hôte:** (empty)
- Conteneur non privilégié:** ☒
- Imbriqué:** ☒
- Ajouter à la haute dispo:** ☐
- Pool de ressources:** (empty)
- Mot de passe:** (empty, highlighted with a red border)
- Confirmer le mot de passe:** (empty)
- Clef(s) SSH publique(s):** (empty)
- Charger le fichier de clef SSH:** (button)

Onglet Général de l'assistant de création du conteneur



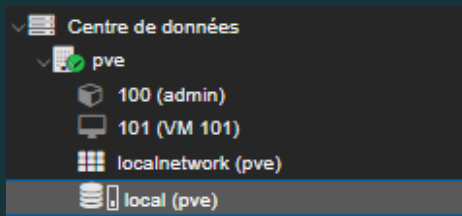
Le bouton se trouve dans la barre du haut, à côté de « Créer une VM ».

Non privilégié ? le root du conteneur n'est pas celui de l'hôte : une faille à l'intérieur ne donne pas les pleins pouvoirs sur le serveur.

ÉTAPE 11

Démarrer le conteneur et s'y connecter

1



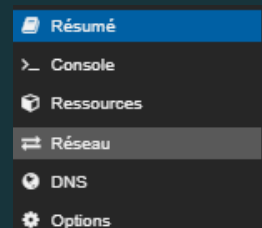
Le conteneur apparaît dans le centre de données

2



Démarrage en un clic depuis sa fiche

3



Onglet Console pour entrer dans le Debian

Résultat un Debian 13 complet, démarré en moins de deux secondes, accessible en console directement dans le navigateur — sans SSH ni client à installer.

Ce que ce lab m'a appris

Réseau

Différence entre NAT et pont, adressage statique, rôle de la passerelle, cohérence entre interfaces et hosts.

Administration Linux

Édition de fichiers de configuration en ligne de commande, gestion des dépôts APT et mises à jour du système.

Sécurité et bonnes pratiques

Compte d'administration dédié plutôt que root, conteneur non privilégié, système maintenu à jour.

Pour aller plus loin sauvegardes planifiées du conteneur, pare-feu intégré de Proxmox et test d'une vraie machine virtuelle à côté du conteneur.